

[3] MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL

PALAVRAS-CHAVE: Média, Moda, Mediana

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL

Localizam os valores observados no eixo dos números reais.

Estas medidas são conhecidas por:

Parâmetros: quando analisamos a população; representadas por letras do alfabeto grego (por exemplo, média **populacional** μ)

Estatísticas: quando se trata da amostra; representadas por letras do alfabeto romano (por exemplo, média **amostral** $\bar{x}$)



MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL

- **Tendência ou localização central**
 - Dão-nos informação básica e resumida sobre os dados

média (mean) $[\bar{x}]$

mediana (median) $[m_e]$

moda (mode) $[m_o]$

MÉDIA

“Valor a que o conjunto dos dados mais se aproxima.”

A medida de tendência central mais utilizada e de mais fácil interpretação.

Quer se trate de um **parâmetro** da **população** (μ) ou de uma estatística referente à **amostra** ($\bar{x}$), a sua definição e cálculo são idênticos.

Média Aritmética: é a soma de todos os valores observados, dividida pelo número de observações (indica o valor central das observações).

MÉDIA

“Valor a que o conjunto dos dados mais se aproxima.”

- **MÉDIA:** Numa amostra de n observações, $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

onde , x_i : é o valor da observação i
 n : é a dimensão da amostra

- **MÉDIA:** Quando os dados já se encontram organizados em tabelas de frequências, pode-se calcular a média da seguinte forma:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n F_i x_i}{n}$$

onde , x_i : é o valor da observação i
 n : é a dimensão da amostra
 F_i : é a frequência absoluta do valor i



EXERCÍCIO 1

Na agência de viagens *trips@Peniche*, foi recolhida informação junto de 40 colaboradores, sobre o nº de packs turísticos vendidos durante 2019. Os dados (em euros), que se encontram ordenados, foram os seguintes:

45	58	58	66	67	73	78	90	100	110
45	58	60	66	67	78	80	90	103	110
50	58	64	66	67	78	87	90	106	123
58	58	66	66	70	78	88	100	107	140

1. Classifique a variável estatística em observação. Justifique.
2. Os dados estão isolados ou já se encontram tabelados?
3. Qual o valor da média?



EXERCÍCIO 2

Nº de viagens (x_i)	Nº de pessoas (F_i)
0	36
1	79
2	85
3	49
4	16
5	23
6	12

Uma empresa do ramo do turismo pretende estudar o número de vezes por ano que os portugueses viajam para fora de Portugal em lazer. Para esse efeito inquiriu 300 pessoas escolhidas aleatoriamente e organizou os dados obtidos na tabela apresentada.

Dados isolados ou tabelados? Média?

MÉDIA

“Valor a que o conjunto dos dados mais se aproxima.”

Caso os dados estejam **agrupados em classes**, as observações x_i contidas em cada **k** classe são substituídas pelos centros de cada classe (chamados marca/ponto médio da classe) **c_i** .

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k c_i F_i}{n}$$

n : é a dimensão da amostra

F_i : é a frequência absoluta do valor i

C_i : é o valor central da classe i



EXERCÍCIO 3

Na agência de viagens *trips@Peniche*, foi recolhida informação junto de 40 colaboradores, sobre o montante da sua comissão relativa a um determinado mês em estudo. Os dados (em euros), que se encontram ordenados, foram os seguintes:

45,0	58,7	58,7	66,1	67,8	73,9	78,5	90,8	100,8	110,5
45,8	58,7	60,7	66,1	67,9	78,5	80,9	90,8	103,6	110,5
50,0	58,7	64,8	66,1	67,9	78,5	87,9	90,8	106,6	123,8
58,1	58,7	66,1	66,9	70,0	78,5	88,9	100,0	107,9	140,8

1. Classifique a variável estatística em observação. Justifique.
2. Os dados estão isolados ou já se encontram tabelados?
3. Qual o valor da média?



EXERCÍCIO 4

Os dados seguintes referem-se ao peso (em kg) dos sacos entregues pelos hóspedes para ir para a lavandaria de um hotel.

			Peso dos sacos (kg)				
1,43	1,59	1,46	classes	F	f	Cum F	Cum f
1,46	1,62	1,49	[1,40; 1,45 [	5	0,17	5	0,17
1,54	1,59	1,54	[1,45; 1,50 [	10	0,33	15	0,50
1,46	1,43	1,52	[1,50; 1,55 [	5	0,17	20	0,67
1,49	1,56	1,46	[1,55; 1,60 [	7	0,23	27	0,9
1,40	1,46	1,54	[1,60; 1,65]	3	0,1	30	1
1,56	1,65	1,56					
1,49	1,59	1,43					
1,46	1,60	1,57					
1,54	1,49	1,43	Total	30	1,0		

Dados isolados ou tabelados?

Média?

MÉDIA

“Valor a que o conjunto dos dados mais se aproxima.”

Sempre que se trabalha com amostras, as estatísticas são estimativas dos verdadeiros parâmetros da população, sujeitas a erros.

VANTAGENS:

- * Facilidade de interpretação e cálculo;
- * Utilizar toda a informação disponível e poder ser calculada com precisão matemática.

DESVANTAGENS:

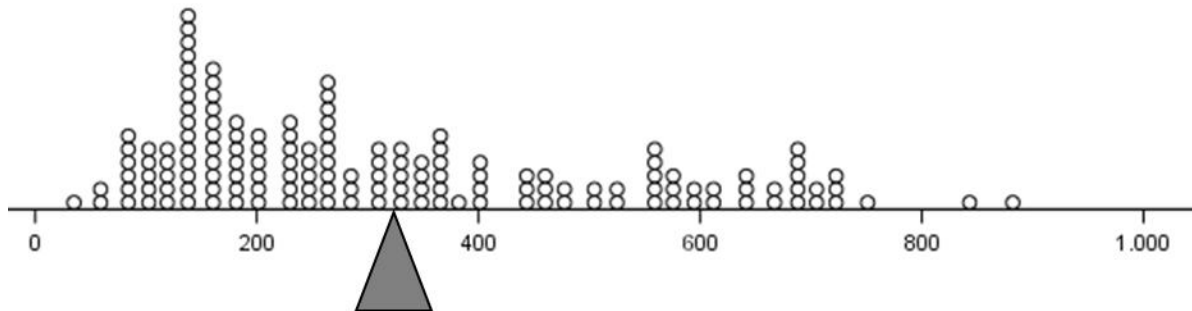
- * Ser influenciada por valores extremos que tomam um peso significativo no cálculo da média;
- * Poder não corresponder a um valor concreto da variável.

A média é uma medida sensível e pouco resistente.

MÉDIA

“Valor a que o conjunto dos dados mais se aproxima.”

- * A **média** pode ser pensada como o centro de massa dos valores das observações, isto é, o ponto de equilíbrio após dispormos as observações sobre uma régua.



- * Pontos afastados ou erros nas observações podem afastar a média do grosso das observações.

MEDIANA

“50% dos dados toma valores iguais ou inferiores à mediana.”

Valor central das observações, depois de ordenadas.

Em termos grosseiros, é como se se estivesse a dividir ao meio a amostra, depois de ordenada:

há tantos dados menores ou iguais que a mediana, como maiores ou iguais.

MEDIANA

“50% dos dados toma valores iguais ou inferiores à mediana.”

- * A **mediana** é a observação central, depois de ordenada a amostra.

*Se a amostra tiver dimensão **ímpar**, coincide com a **observação central**.*

*Exemplo: Na amostra 1,2; 1,7; **2,1**; 2,2; 2,4 a mediana é **2,1***

*Se a amostra tiver dimensão **par**, a mediana toma o valor da **média das duas observações mais centrais**.*

*Exemplo: Na amostra 0,3; **0,7**; **0,9**; 1,1 a mediana é **0,8***

- * A mediana é mais robusta que a média, a erros ou a observações afastadas.

MEDIANA

“50% dos dados toma valores iguais ou inferiores à mediana.”

VARIÁVEL DISCRETA *(forma de cálculo em termos gerais)*

Na fórmula seguinte consideramos $p=0,50$, no caso da mediana.

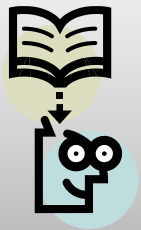
$$q_p = \begin{cases} x_{([np]+1)}, & \text{se } np \text{ não for inteiro;} \\ \frac{x_{(np)} + x_{(np+1)}}{2}, & \text{se } np \text{ for inteiro,} \end{cases}$$

onde $[a]$ representa a parte inteira de a .

Nota:

Para aplicar esta fórmula temos de considerar os dados ordenados. Para representar as n observações ordenadas por ordem crescente, repetidas tantas vezes quanto forem observadas, escrevemos:

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(j)} \leq x_{(j+1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$$



EXERCÍCIO 5

Nº de viagens (x_i)	Nº de pessoas (F_i)
0	36
1	79
2	85
3	49
4	16
5	23
6	12

Uma empresa do ramo do turismo pretende estudar o número de vezes por ano que os portugueses viajam para fora de Portugal em lazer. Para esse efeito inquiriu 300 pessoas escolhidas aleatoriamente e organizou os dados obtidos na tabela apresentada.

Mediana?



EXERCÍCIO 6

Determine a mediana de cada uma das distribuições dadas:

a)

x_i	F_i	Cum F_i
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	2	11

b)

x_i	F_i	Cum F_i
82	5	5
85	10	15
87	15	30
89	8	38
90	4	42

MEDIANA

“50% dos dados toma valores iguais ou inferiores à mediana.”

VARIÁVEL CONTÍNUA *(forma de cálculo em termos gerais)*

Quando os dados se encontram **agrupados em classes**, chama-se **classe mediana** à **classe que contém a mediana**.

O cálculo da mediana faz-se seguindo o procedimento:

- Calcular **ordem**
- Como a variável é contínua não há necessidade de diferenciar entre n par e ímpar.
- Pelas **frequências acumuladas** identifica-se a classe que contém a mediana (**classe mediana**).

MEDIANA

“50% dos dados toma valores iguais ou inferiores à mediana.”

Calcula-se o **valor exato da mediana** através da seguinte fórmula:

$$m_e = \lim(m_e) + \frac{0.5 - \text{cum } f(m_e - 1)}{f(m_e)} a(m_e)$$

Em que:

- **$\lim(m_e)$** = limite inferior da classe mediana;
- **$\text{cum } f(m_e - 1)$** = frequência relativa acumulada da classe anterior à classe mediana;
- **$f(m_e)$** = frequência relativa da classe mediana;
- **$a(m_e)$** = amplitude da classe mediana.



EXERCÍCIO 7

Os dados seguintes referem-se ao peso (em kg) dos sacos entregues pelos hóspedes para ir para a lavandaria de um hotel.

Peso dos sacos (kg)

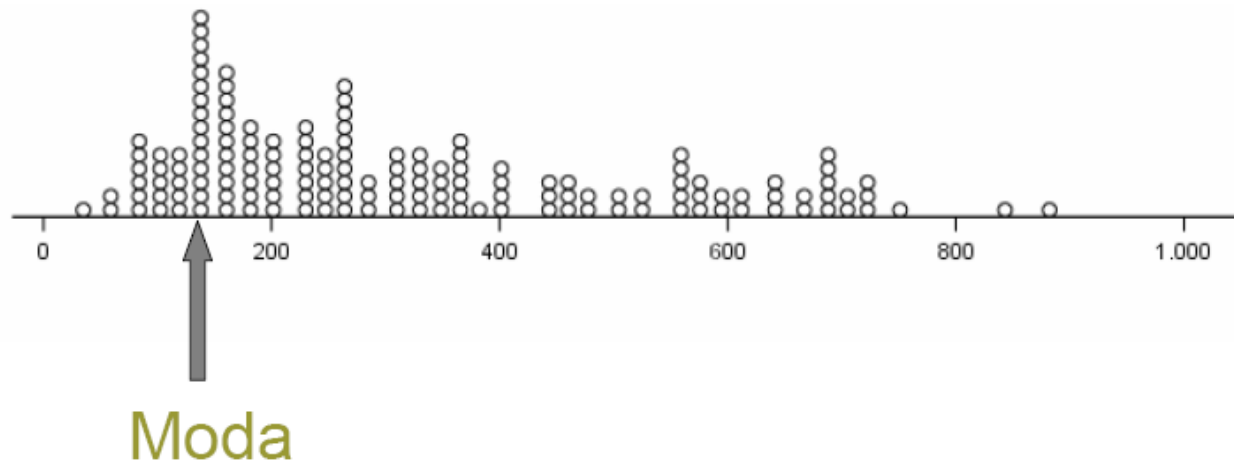
classes	F	f	Cum F	Cum f
[1,40; 1,45 [	5	0,17	5	0,17
[1,45; 1,50 [	10	0,33	15	0,50
[1,50; 1,55 [	5	0,17	20	0,67
[1,55; 1,60 [	7	0,23	27	0,9
[1,60; 1,65]	3	0,1	30	1
Total	30	1,0		

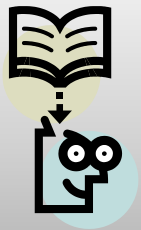
Mediana?

MODA

VARIÁVEL DISCRETA

- A moda é o **valor mais frequente de uma amostra**.
- Ao contrário do que acontece com a mediana e a média, uma amostra pode possuir mais do que uma moda.





EXERCÍCIO 8

Nº de viagens (x_i)	Nº de pessoas (F_i)
0	36
1	79
2	85
3	49
4	16
5	23
6	12

Uma empresa do ramo do turismo pretende estudar o número de vezes por ano que os portugueses viajam para fora de Portugal em lazer. Para esse efeito inquiriu 300 pessoas escolhidas aleatoriamente e organizou os dados obtidos na tabela apresentada.

Moda?

MODA

VARIÁVEL CONTÍNUA

Quando os dados se encontram agrupados em classes, chama-se **classe modal** à classe que contém a moda.

É necessário definir primeiro a classe modal (classe de maior frequência) e depois aplicar a seguinte fórmula:

$$m_o = \lim(m_o) + \frac{F(m_o + 1)}{F(m_o - 1) + F(m_o + 1)} \times a(m_o)$$

- $\lim(m_o)$ = limite inferior da classe modal;
- $F(m_o - 1)$ = frequências absolutas, da classe anterior à classe modal;
- $F(m_o + 1)$ = frequências absolutas, da classe a seguir à classe modal;
- $a(m_o)$ = amplitude da classe modal.



EXERCÍCIO 9

Os dados seguintes referem-se ao peso (em kg) dos sacos entregues pelos hóspedes para ir para a lavandaria de um hotel.

Peso dos sacos (kg)

classes	F	f	Cum F	Cum f
[1,40; 1,45 [	5	0,17	5	0,17
[1,45; 1,50 [	10	0,33	15	0,50
[1,50; 1,55 [	5	0,17	20	0,67
[1,55; 1,60 [	7	0,23	27	0,9
[1,60; 1,65]	3	0,1	30	1
Total	30	1,0		

Moda?

MODA

- * A **moda** é a única medida de localização central que pode ser utilizada para dados numa **escala nominal**.
- * A **moda** pode **não ter significado**, especialmente em dados de natureza **contínua** ou em dados **discretos com poucas observações repetidas!**

MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL

Comparação das medidas de tendência central

- Não existe uma regra geral para determinar qual a medida de tendência central mais adequada para descrever uma determinada distribuição.
- Se a distribuição for perfeitamente simétrica, o problema não se põe porque a média, a moda e a mediana são exatamente iguais.
- Quando a distribuição é assimétrica, a escolha da medida de tendência central deverá ser feita depois de uma análise das características de cada uma das medidas e do tipo de dados disponíveis.